



TAREA 2 - CRUD CON FASTAPI

jun/05/2026



cesun
Universidad

CARLOS LEONEL

DESARROLLO DE SOFTWARE BACKEND

Bailon Yira

DESCRIPCION

Consiste en el diseño e implementación de un sistema CRUD(CREATE, READ, UPDATE, DELETE) básico utilizando el lenguaje de programación Python. Este código gestiona registros de personas simulando el comportamiento de una base de datos mediante un diccionario(dict).

Arquitectura

El diseño se divide en 3 componentes principios de POO.

Clase	Definicion
Persona	Modelo de datos que encapsula las propiedades de un individuo y provee un método de serialización a diccionario).
PersonaCRUD	Controlador del sistema. Almacena la colección de objetos y expone los métodos lógicos.
TestPersonaCRUD	Suite de pruebas automatizadas que aíslan verifican la integridad de las funciones.

Imágenes del código

```
import unittest

# 1. Definimos la clase Persona
class Persona:
    def __init__(self, id_persona, nombre, apellido, edad, email, telefono):
        self.id_persona = id_persona
        self.nombre = nombre
        self.apellido = apellido
        self.edad = edad
        self.email = email
        self.telefono = telefono
        self.ciudad = ciudad
        self.profesion = profesion

    def to_dict(self):
        """Método para visualizar los datos"""
        return {
            "id_persona": self.id_persona,
            "nombre": self.nombre,
            "apellido": self.apellido,
            "edad": self.edad,
            "email": self.email,
            "telefono": self.telefono,
            "ciudad": self.ciudad,
            "profesion": self.profesion
        }
```

```

# 2. Simulación de base de datos con un diccionario
class PersonaCRUD:
    def __init__(self):
        self.base_datos = {}

    def crear_persona(self, persona):
        if persona.id_persona in self.base_datos:
            return False, "Error. Ya existe un registro para ese usuario"
        self.base_datos[persona.id_persona] = persona
        return True, "Persona creada exitosamente"

    # Lectura individual y general
    def leer_persona(self, id_persona):
        if id_persona in self.base_datos:
            return self.base_datos[id_persona]
        return None

    def leer_todas(self):
        return [persona.to_dict() for persona in self.base_datos.values()]

    # Update
    def actualizar_persona(self, id_persona, **kwargs):
        if id_persona not in self.base_datos:
            return False, "Error: registro no encontrado"

        persona = self.base_datos[id_persona]
        # Actualización solo de los atributos válidos
        for llave, valor in kwargs.items():
            if hasattr(persona, llave):
                setattr(persona, llave, valor)
        return True, "Registro actualizado exitosamente"

    # Delete
    def eliminar_persona(self, id_persona):
        if id_persona in self.base_datos:
            del self.base_datos[id_persona]
            return True, "Registro eliminado exitosamente"
        return False, "Error: Registro no encontrado"

# 3. Testeo con unittest
class TestPersonaCRUD(unittest.TestCase):
    def setUp(self):
        """Se ejecuta primero para preparar un entorno limpio"""
        self.crud = PersonaCRUD()
        self.persona_test = Persona(
            id_persona=1,
            nombre="Yira",
            apellido="Bailon",
            edad=21,
            email="yira.bailon@email.com",
            telefono="555-1234",
            ciudad="Manta",
            profesion="Ingeniera"
        )

```

Testeo

```
def test_crear_persona(self):
    """Prueba que se pueda crear una persona correctamente"""
    exito, mensaje = self.crud.crear_persona(self.persona_test)
    self.assertTrue(exito)
    self.assertEqual(mensaje, "Persona creada exitosamente")

def test_leer_persona(self):
    """Prueba que se pueda leer una persona existente"""
    self.crud.crear_persona(self.persona_test)
    persona_encontrada = self.crud.leer_persona(1)
    self.assertIsNotNone(persona_encontrada)
    self.assertEqual(persona_encontrada.nombre, "Yira")

def test_eliminar_persona(self):
    """Prueba que el borrado funcione"""
    self.crud.crear_persona(self.persona_test)
    exito, mensaje = self.crud.eliminar_persona(1)
    self.assertTrue(exito)
    self.assertIsNone(self.crud.leer_persona(1))

# 4. Bloque de ejecución principal
if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```

Repositorio

<https://colab.research.google.com/gist/Yira-bailon1822/7d85e4f9f3cae5680e854e8acab4362c/introduccion-a-python.ipynb>

<https://github.com/Yira-bailon1822/U1-Inv-1-Fundamentos-Python>